

Contrôle N° 4		/20
Matière : Informatique Niveau : Tronc Commun Durée : 1h		
Nom :	Prénom :	N° :

Dans le cadre de la transformation numérique, les établissements scolaires, les entreprises et les administrations utilisent des programmes informatiques pour automatiser les calculs, gérer les informations et faciliter la prise de décision. Vous mettrez en œuvre les notions de base du langage Python pour résoudre les situations suivantes .

Exercice 1 : Cocher la bonne réponse (6 pt)

1. En Python, pour afficher un message à l'écran, on utilise :

- a) input()
- b) print()
- c) read()
- d) show()

2. L'instruction suivante : age = 16 signifie :

- a) Comparer age avec 16
- b) Afficher 16
- c) Affecter la valeur 16 à la variable age
- d) Lire la variable age

3. Quel est le type de la valeur "Python" ?

- a) int
- b) float
- c) str
- d) bool

4. Quelle instruction permet de lire une valeur saisie par l'utilisateur ?

- a) print()
- b) input()
- c) int()
- d) if

5. Quel opérateur teste l'égalité en Python ?

- a) =
- b) ==
- c) !=
- d) >=

6. Quelle structure permet de faire un choix dans un programme ?

- a) print
- b) input
- c) if ... else
- d) int

Exercice 2 : (4 pt)

Dans un magasin, le vendeur souhaite utiliser un programme Python pour calculer automatiquement le montant total des achats d'un client ainsi que la remise appliquée lorsque le total atteint un certain montant.

On donne le programme suivant :

```
prix = float(input("Donner le prix : "))
quantite = int(input("Donner la quantité : "))
total = prix * quantite
if total >= 200:
    remise = total * 0.10
else:
    remise = 0
a_payer = total - remise
print("Total :", total)
print("Remise :", remise)
print("À payer :", a_payer)
```

1. Identifier les données d'entrées et les données de sorties /1 pt
2. Quel est le type de prix ? Quel est le type de quantité ? /1 pt
3. Si l'utilisateur saisit 50 comme prix et 3 comme quantité, donner les valeurs affichées. /1 pt
4. Si l'utilisateur saisit 100 comme prix et 2 comme quantité, donner les valeurs affichées. /1 pt

Exercice 3 : (4 tp)

Dans un lycée, un élève est **admis** si sa moyenne est supérieure ou égale à 10.
S'il a une moyenne entre 8 inclus et 10 non inclus, il passe au **rattrapage**.
Sinon, il est **non admis**.

Complétez le programme suivant :

```
moyenne = float(input("Donner la moyenne : "))

if .....:
    print("Admis")
elif .....:
    print("Rattrapage")
else:
    print("Non admis")
```

1. Compléter la condition du if. /1,5 pt
2. Compléter la condition du elif. /1,5 pt
3. Donner le résultat affiché si moyenne = 9. /0,5 pt
4. Donner le résultat affiché si moyenne = 13. /0,5 pt

Exercice 4 : (6 pt)

Un club sportif veut calculer le prix d'inscription d'un élève.

Le tarif normal est **120 DH**.

Si l'élève a moins de 16 ans, il reçoit une réduction de **20 DH**.

Si l'élève a 16 ans ou plus, il paie le tarif normal.

Écrire un programme Python qui :

1. Demande à l'utilisateur de saisir l'âge de l'élève ; /1 pt
2. Utilise une structure conditionnelle if ... else ; /2 pts
3. Calcule le prix à payer ; /1,5 pt
4. Affiche clairement le prix final ; /1 pt
5. Respecte l'indentation et utilise des noms de variables significatifs. /0,5 pt